

Лабораторная работа № 13

Фильтр пакетов

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	15
4	Выводы	17

Список иллюстраций

2.1	Посмотрим службы	6
2.2	Определим	6
2.3	Сравним результаты вывода	7
2.4	Проверим	8
2.5	Проверим	9
2.6	Перезагрузим	10
2.7	Проверим	11
2.8	firewall-config	12
2.9	Изменения были применены	13
2.10	Выполняем	14

Список таблиц

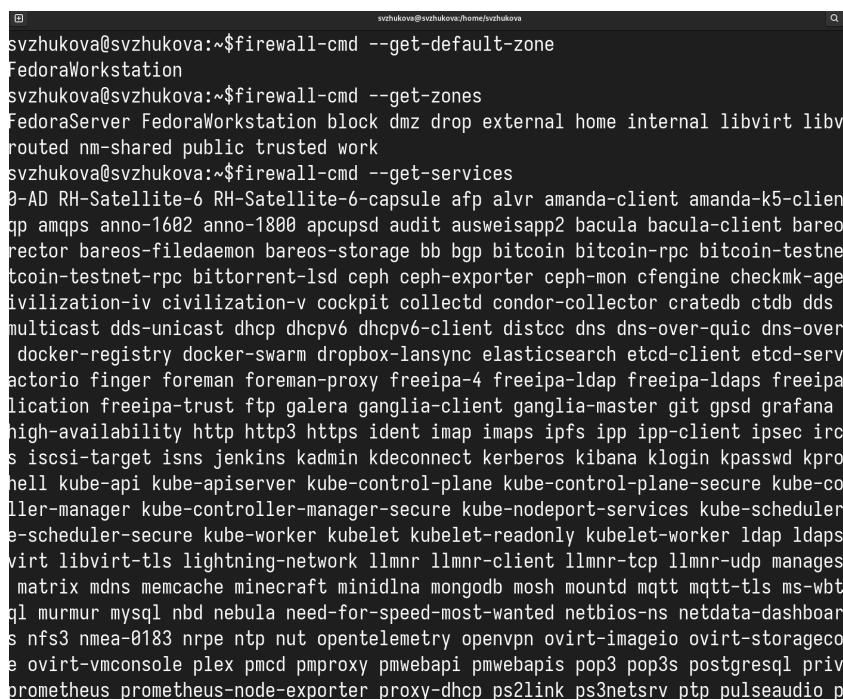
1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

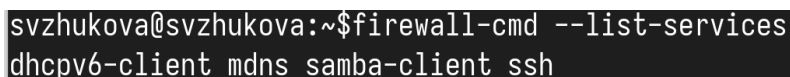
Получим полномочия администратора Определим текущую зону по умолчанию Определим доступные зоны Посмотрим службы, доступные на нашем компьютере, используя (рис. 2.1).



```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --get-default-zone
FedoraWorkstation
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --get-zones
FedoraServer FedoraWorkstation block dmz drop external home internal libvirt libvirt
routed nm-shared public trusted work
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --get-services
3D-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client
amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos
bareos-rector bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet
bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent
civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds
multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tcp
docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server
factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-
application freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana
high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc
iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kpro
hell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-co
nroller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler
kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps
virt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp manages
matrix mdns memcache minecraft minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt
ql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboar
s nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageco
ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql priv
prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio p
```

Рис. 2.1: Посмотрим службы

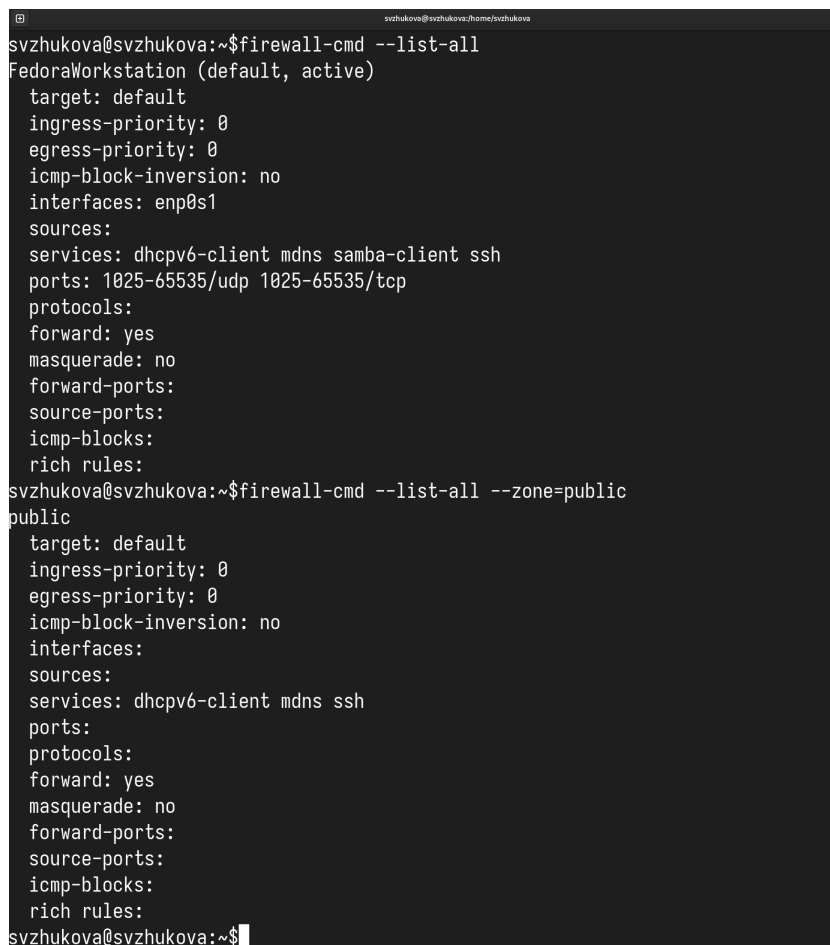
Определим доступные службы в текущей зоне: (рис. 2.2).



```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-services
dhcpv6-client mdns samba-client ssh
```

Рис. 2.2: Определим

Сравним результаты вывода информации при использовании команды `firewall-cmd --list-all` и команды `firewall-cmd --list-all --zone=public` (рис. 2.3).

A terminal window with a dark background and light text. The window title is 'svzhukova@svzhukova/home/svzhukova'. The first command entered is 'firewall-cmd --list-all', which outputs configuration for 'FedoraWorkstation (default, active)'. The second command is 'firewall-cmd --list-all --zone=public', which outputs configuration for the 'public' zone. The output for the public zone is identical to the first but with some differences in services and ports.

```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all --zone=public
public
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.3: Сравним результаты вывода

Добавим сервер VNC в конфигурацию брандмауэра Проверим, добавился ли `vnc-server` в конфигурацию (рис. 2.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-server
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.4: Проверим

Проверим, есть ли vnc-server в конфигурации: Обратим внимание, что служба vnc-server больше не указана. Добавим службу vnc-server ещё раз, но на этот раз сделаем её постоянной, используя команду Проверим наличие vnc-server в конфигурации (рис. 2.5).


```
services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh
ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
    services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh
    ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
    protocols:
    forward: yes
    masquerade: no
    forward-ports:
    source-ports:
    icmp-blocks:
    rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.5: Проверим

Перезагрузим конфигурацию firewalld и посмотрим конфигурацию времени выполнения: (рис. 2.6).

```
Rich Rules.  
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --reload  
success  
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all  
FedoraWorkstation (default, active)  
  target: default  
  ingress-priority: 0  
  egress-priority: 0  
  icmp-block-inversion: no  
  interfaces: enp0s1  
  sources:  
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-serve  
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp  
  protocols:  
  forward: yes  
  masquerade: no  
  forward-ports:  
  source-ports:  
  icmp-blocks:  
  rich rules:  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.6: Перезагрузим

Добавим в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP, затем перезагрузите конфигурацию. Проверим, что порт добавлен в конфигурацию (рис. 2.7).

```

svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --reload
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-server
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$

```

Рис. 2.7: Проверим

Управление брандмауэром с помощью firewall-config

1. Откроем терминал и под учётной записью своего пользователя запустим интерфейс Служба отсутствует, система предложила вам её установить. Также при запуске потребовалось ввести пароль пользователя с полномочиями управления этой службой.
2. Нажмем выпадающее меню рядом с параметром Configuration . Откроем раскрывающийся список и выберем Permanent . Это позволит сделать постоянными все изменения, которые мы внесем при конфигурировании.
3. Выберем зону public и отметим службы http, https и ftp, чтобы включить их.
4. Выберем вкладку Ports и на этой вкладке нажмем Add . Введем порт 2022 и протокол udp, нажмем ОК , чтобы добавить их в список.
5. Закроем утилиту firewall-config (рис. 2.8).

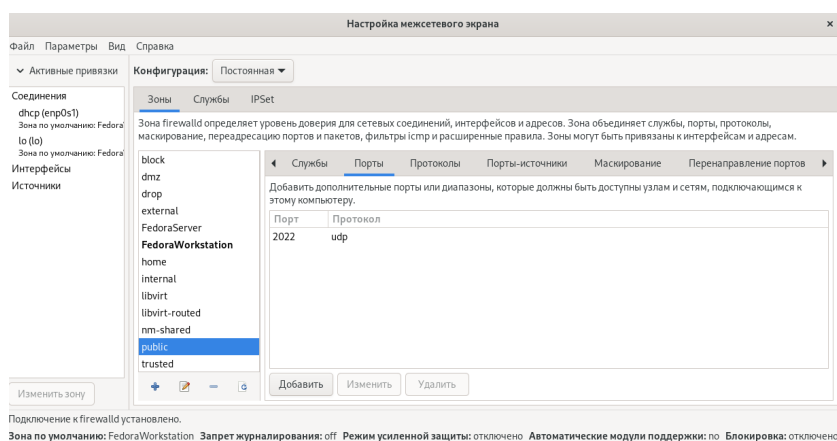


Рис. 2.8: firewall-config

В окне терминала введем команду, обратим внимание, что изменения, которые мы только что внесли, ещё не вступили в силу. Это связано с тем, что мы настроили их как постоянные изменения, а не как изменения времени выполнения. Перегрузим конфигурацию `firewall-cmd` и список доступных сервисов, Мы увидим, что изменения были применены. (рис. 2.9).

```

    ingress-priority: 0
    egress-priority: 0
    icmp-block-inversion: no
    interfaces: enp0s1
    sources:
    services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-server
    ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
    protocols:
    forward: yes
    masquerade: no
    forward-ports:
    source-ports:
    icmp-blocks:
    rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --reload
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
    target: default
    ingress-priority: 0
    egress-priority: 0
    icmp-block-inversion: no
    interfaces: enp0s1
    sources:
    services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh vnc-server
    ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
    protocols:
    forward: yes
    masquerade: no
    forward-ports:
    source-ports:
    icmp-blocks:
    rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$

```

Рис. 2.9: Изменения были применены

Самостоятельная работа

1. Создадим конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к следующим службам: – telnet; – imap; – pop3; – smtp.
2. Сделаем это как в командной строке (для службы telnet), так и в графическом интерфейсе (для служб imap, pop3, smtp).
3. Убедимся, что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера. (рис. 2.10).

```
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-config
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --reload
success
svzhukova@svzhukova:~$firewall-cmd --list-all
FedoraWorkstation (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: dhcpv6-client mdns samba-client ssh telnet vnc-server
  ports: 1025-65535/udp 1025-65535/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.10: Выполняем

3 Контрольные вопросы

1. **Служба, которая должна быть запущена:** Перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра `firewall-config` необходимо запустить службу `firewalld`. Команда для запуска службы:

```
sudo systemctl start firewalld
```

2. **Команда для добавления UDP-порта 2355:**

```
sudo firewall-cmd --add-port=2355/udp
```

3. **Команда для отображения всей конфигурации брандмауэра во всех зонах:**

```
sudo firewall-cmd --list-all-zones
```

4. **Команда для удаления службы `vnc-server` из текущей конфигурации:**

```
sudo firewall-cmd --remove-service=vnc-server
```

5. **Команда для активации новой конфигурации, добавленной с опцией `-permanent`:**

```
sudo firewall-cmd --reload
```

6. **Параметр для проверки добавления новой конфигурации:**

```
sudo firewall-cmd --list-all
```

7. **Команда для добавления интерфейса `eno1` в зону `public`:**

```
sudo firewall-cmd --zone=public --add-interface=eno1
```

8. **Зона для нового интерфейса без указания:** Если новый интерфейс добавляется в конфигурацию брандмауэра без указания зоны, он будет добавлен в зону drop по умолчанию.

4 Выводы

Мы приобрели навыки настройки сетевых параметров системы.